Projekt mísicí jednotky nebo pračky - návod

Vytvoření programu pro řízení skutečného zařízení s využitím GPIO pinů.

Obsah

Úvod 1
Řízený systém 1
Shrnutí vstupů a výstupů 2
Jak model funguje? 3
Jak model řídit? 3
Vstupy a výstupy modelu – přiřazení pinů 3
Náš úkol 4
Sestavení a spuštění programu 5
Funkce pro inicializaci modelu (init) 6
Přerušení běhu programu 6
Rozdělení na úlohy 6
Úloha pro obsluhu modelu 6
Jak vyřešit stornování přípravy nápoje? 7

Úvod

V tomto dokumentu si ukážeme část řešení programu pro řízení pračky nebo mísicí jednotky.

Řízený systém

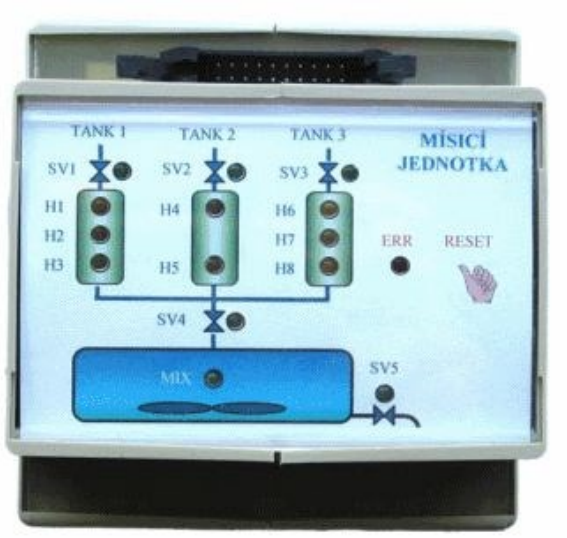
V tomto dokumentu použijeme model mísicí jednotky, ale stejný postup platí i pro model pračky.

Model představuje výrobní linku (nebo stroj) pro přípravu směsi ze třech složek.

Složky se naplní do nádrží otevřením ventilů SV1, SV2 a SV3.

Otevřením ventilu SV4 jsou složky napuštěny do mísicí nádoby MIX.

Otevřením ventilu SV5 se dá mísicí nádoba vyprázdnit.



Horní nádrže jsou vybaveny snímači výšky hladiny. Snímače v nádržích indikují:

- Dolní snímače – minimální množství kapaliny.
- Střední snímače – polovina nádrže.
- Horní snímače – plná nádrž.

Například, pokud je nádrž TANK1 plná, snímače H3, H2 a H1 hlásí logickou 1 a LED u těchto snímačů na modelu svítí.

Na modelu je také **tlačítko Reset**, kterým se model restartuje v případě chyby, např. při přetečení nádrže.

Nádrže Tank1 až Tank 3 mají objem 84 litrů, rychlost plnění 6 l/s.

Průtok potrubím pro napouštění a vypouštění je 18 l/s. Objem mísicí nádoby 253 l.

Shrnutí vstupů a výstupů

Pojem vstup a výstup určujeme z pohledu počítače, který proces řídí.

Tedy, vstupy jsou senzory, které hlásí úroveň hladiny. Výstupy jsou ventily, které ovládáme.

Vstupy (co v programu čteme):

- Snímače hladiny v nádržích. Když hladina dosáhne snímače, je na odpovídajícím vstupu log. 1.

Výstupy (co ovládáme):

- Ventily SV1 až SV5
- Míchadlo MIX

Jak model funguje?

Uvažujte o modelu jako o skutečném stroji připojeném k mikropočítači.

Zápisem log. 1 na správný pin mikropočítače můžete otevřít ventil. Rozsvítí se příslušná LED, např. u SV1. Voda (nebo jiná kapalina) začne proudit do nádrže TANK1. Po určitém čase dosáhne hladina snímače H3. LED u H3 se rozsvítí a zároveň se na příslušném pinu objeví úroveň log. 1.

Po další době dosáhne hladina snímače H2. LED na modelu u H2 se rozsvítí a na pinu, na kterém je H2 připojen, se objeví log. 1, atd. až po dosažení hladinoměru H1.

Když je dosažena požadovaná výška hladiny, musíte zavřít ventil SV1.

Pokud ventil nezavřete, nádrž přeteče. Naštěstí se tím nevytopí učebna. Model ale ohlásí chybu – rozsvítí se červená LED ERR. Pak je nutno model restartovat tlačítkem RESET, které je vedle LED ERR.

Pozor! Při řízení modelu mějte na paměti, že indikátory hladiny H3, H5 a H8 logickou 0 nehlásí prázdnou nádrž. Pokud chcete nádrž zcela vyprázdnit, musíte vypouštěcí ventil ponechat otevřený s dostatečně dlouhým časovým přesahem.

Jak model řídit?

Model je připojen k vývojovému kitu prostřednictvím rozšiřující desky V/V rozhraní, která zajišťuje napájení modelu a převod logických úrovní z 3 V logiky na 24 V logiku a naopak.

Model můžeme ovládat a zjišťovat jeho stav prostřednictvím GPIO pinů mikropočítače.

Vstupy a výstupy modelu – přiřazení pinů

Pin MCU	Funkce modelu
E0	Ventil SV4
E1	Ventil SV5
E4	Ventil SV3
E3	Nezapojeno
E5	Ventil SV1
C1	Ventil SV2
B1	Nezapojeno
D0	Míchadlo v mísicí nádrži
C16	Hladinoměr H2
D5	Hladinoměr H7
D4	Hladinoměr H5
D2	Hladinoměr H3
D3	Hladinoměr H1
C7	Hladinoměr H6
C6	Hladinoměr H8
C5	Hladinoměr H4

Například, pokud chceme otevřít ventil SV1, musíme nastavit pin E5 (pin 5 na portu E) na log. 1. Pro zavření ventilu nastavíme pin na log. 0.

Pokud chceme zjistit stav snímače H1, musíme přečíst pin D3 (pin 3 na portu D). Pokud je na pinu 0, víme, že snímač není aktivován – hladina k němu nedosahuje. Pokud je na pinu 1, hladina dosáhla senzoru.

Náš úkol

Pro náš projekt si představme, že model je automat na kávu.



Nádrže budou využity takto:

- TANK1 – kávový koncentrát
- TANK2 – voda
- TANK3 – cukr

Nápojový automat by měl fungovat např. takto. Když uživatel stiskne tlačítko SW1 na vývojovém kitu, automat připraví kávu následovně:

- Naplň TANK1 na úroveň H2 (středně silná káva).
- Naplň TANK2 po H4 (velká káva - plný pohárek).
- Naplň TANK3 po H8 (málo cukru).
- Naplň mixer (otevři ventil SV4).
- Promíchej vše po dobu 5 sekund.
- Naplň pohárek (vyprázdni mixer) – tj. otevři ventil SV5.
- Buď připraven na další objednávku – čekej na stisk tlačítka.

Sestavení a spuštění programu

Program budeme vytvářet po malých krocích. Po každém kroku budeme program testovat.

Zde jsou první kroky:

1. Vytvoříme nový projekt v Kinetis Design Studio. Postup je popsán v dokumentu „Práce s prostředím Kinetis Design Studio“.

2. V souboru main.c napíšeme kód pro inicializaci GPIO pinů. Musíme udělat toto:
   a. Povolit hodinový signál pro porty, na kterých jsou využívané piny.
   b. Nastavit funkci pinů na GPIO.
   c. Nastavit směr pinu na výstup nebo vstup.

   Bude vhodné umístit inicializační kód do samostatné funkce *init()* a zavolat tuto funkci na začátku *main()*. První verzi kódu funkce init() najdete níže.

3. Vytvoříme si ovladač pro model mísicí jednotky. Postup je uveden ve cvičení 6. Ovladač umístíme do souborů .c a .h. Funkce ovladače jsou popsány v zadání projektu.

4. V main.c vytvoříme program, kterým otestujeme funkce ovladače, tj. např. otvíráme a zavíráme ventily, zjišťujeme stav hladiny.

5. Napíšeme vlastní kód pro řízení modelu automatu na kávu. Využijeme přitom funkce ovladače. Algoritmus je vhodné si připravit v **pseudokódu** a potom postupně přepisovat do skutečného kódu.

Poznámka: Pseudokód je neformální popis počítačového algoritmu. Připomíná zjednodušený programovací jazyk. Používá se při návrhu programu.

Funkce pro inicializaci modelu (init)

Zde je základní kód pro inicializaci některých vstupů a výstupů modelu mísicí jednotky. Kód doplňte o další vstupy a výstupy.

```
// Initialize the pins for the Mix model
void init(void)
{
    // Enable clock for ports A, B, C, D, E
    SIM->SCGC5 |= (SIM_SCGC5_PORTA_MASK | SIM_SCGC5_PORTB_MASK |
    SIM_SCGC5_PORTC_MASK | SIM_SCGC5_PORTD_MASK | SIM_SCGC5_PORTE_MASK );

    // Set pin function to GPIO
    PORTA->PCR[SWITCH_PIN] = PORT_PCR_MUX(1);
    PORTE->PCR[SV1_PIN] = PORT_PCR_MUX(1);
    PORTD->PCR[H1_PIN] = PORT_PCR_MUX(1);
    PORTC->PCR[H2_PIN] = PORT_PCR_MUX(1);
    PORTD->PCR[H3_PIN] = PORT_PCR_MUX(1);

    // Set pin direction
    PTE->PDDR |= (1 << SV1_PIN); // SV1 is output - valve 1

    // Hx are inputs (sensors)
    PTD->PDDR &= ~(1 << H1_PIN);
    PTC->PDDR &= ~(1 << H2_PIN);
    PTD->PDDR &= ~(1 << H3_PIN);
}
```

Přerušení běhu programu

Jedním z požadavků je, aby program bylo možno přerušit. K řešení použijeme stejný princip, jako ve cvičení 4 o odezvě programu (projekt **response**).

- Rozdělíme program na jednotlivé úlohy (tasky)
- Napíšeme úlohy tak, aby nikde nečekaly – tedy zajistíme, aby se každá úloha vykonala ve velmi krátké době.

Rozdělení na úlohy

Nabízí se v programu vytvořit 2 úlohy:

- Obsluha tlačítek
- Obsluha modelu = provedení sekvence činností pro přípravu nápoje.

Úloha pro obsluhu modelu

Bude vhodné řešit jako konečný automat se stavy odpovídajícími jednotlivým fázím přípravy nápoje. Stavy by mohly být např.

- plnění kávového koncentrátu
- plnění vody
- plnění cukru
- plnění mixeru
- míchání
- plnění kelímku

Zápis části úlohy v pseudokódu:

```
switch ( Stav )
{
case PLNENI_KONCENTRATU:
    Otevřít SV1
    Čekat až snímač H2 == 1
    Zavřít SV1
    Stav = PLNENI_VODY
    break;

case PLNENI_VODY:
    Otevřít SV2
    Čekat až H4 == 1
    Zavřít SV2
    Stav = PLNENI_CUKRU
    break;
}
```

A tak dále…

Červeně jsou označena problematická místa. Aby se úloha provedla v krátké době, **nemůže čekat** na dosažení hladiny v nádrži.

Řešení bez čekání je zde jednoduché. Upravme kód takto:

```
case PLNENI_KONCENTRATU:
    Otevřít SV1
    Čekat až snímač H2 == 1
    if ( H2 == 1 ) {
       Zavřít SV1
       Stav = PLNENI_VODY
    }
    break;
```

Tedy místo čekání, dokud snímač H2 nehlásí 1, použijeme podmínku „pokud je H2 == 1, pak zavři ventil SV1 a přepni stav na PLNENI_VODY.“

Program pak jen prochází přes podmínku, a pokud není splněna, neprovede nic. Pokud je splněna, ukončí napouštění nádrže a přejde do dalšího stavu.

Jak vyřešit stornování přípravy nápoje?

- Přidáme stav „STORNO“
- Ve stavu STORNO provedeme korektní ukončení plnění, např. zavřeme všechny ventily a vypustíme nádrže. Pak přejdeme např. do stavu připravenosti na volbu nápoje.
- V úloze obsluhy tlačítek při stisku tlačítka nastavíme stav na STORNO. V případě, že stav úlohy budeme mít jako lokální proměnnou této úlohy, nastavíme nějakou globální proměnnou, kterou budeme v úloze testovat, a úloha si pak sama nastaví stav na STORNO.